FIAP

Curso: Engenharia da Computação **Disciplina: Inteligência Artificial e Computacional**

Turmas: 3ECA / 3ECR **Prof. André Tritiack: profandre.farias@fiap.com.br**

GLOBAL SOLUTION – 1º semestre de 2024
Combate à Poluição Plástica nos Oceanos e Praias: Um Desafio de Machine Learning

Introdução

A proliferação de lixo plástico nos oceanos e praias representa uma grave ameaça ambiental, impactando negativamente a vida marinha e os ecossistemas costeiros. Para combater esse problema, propomos um desafio de *Machine Learning* com a utilização de dados tabulares e algoritmos do *Scikit-Learn* (ou outra biblioteca) para abordar diversos aspectos da poluição plástica.

Objetivo do Desafio

O objetivo deste desafio é desenvolver modelos de *Machine Learning* que possam lidar com diferentes vertentes da poluição plástica. Para definirmos um caminho para a solução, relacionamos abaixo alguns temas:

- **Previsão da abundância de resíduos plásticos**

Desenvolver um modelo que preveja a abundância de resíduos plásticos em um determinado local com base em fatores ambientais como temperatura da água, salinidade e proximidade de assentamentos humanos.

- **Identificação de fontes de poluição plástica**

Criar um modelo que identifique as prováveis fontes de poluição plástica em uma determinada área, considerando fatores como práticas de gestão de resíduos, atividades industriais e turismo costeiro.

- **Avaliação do impacto da poluição plástica na vida marinha**

Desenvolver um modelo que avalie o impacto da poluição plástica em diferentes espécies marinhas, considerando fatores como tipo de espécie, hábitos alimentares e características do habitat.

- **Otimização de estratégias de limpeza de resíduos plásticos**

Projetar um modelo que otimize as estratégias de limpeza de resíduos plásticos, considerando fatores como distribuição de resíduos, custos de limpeza e impacto ambiental.

Dados e Avaliação dos Modelos

O grupo deve escolher um conjunto de dados abrangente contendo dados tabulares relevantes à poluição plástica, incluindo, por exemplo, fatores ambientais, práticas de gestão de resíduos, dados de espécies marinhas, custos de limpeza etc. A avaliação dos modelos deve se basear nas principais métricas relacionadas à técnica de Machine Learning escolhida (Classificação ou Regressão).

Observações: na pasta *Global Solution* no canal da disciplina no Teams, o grupo pode encontrar sugestões de links de pesquisa de datasets relacionados ao tema. O grupo pode escolher outro tema relacionado ao desafio e outras abordagens além das técnicas tradicionais de Machine Learning, como o uso de modelos de classificação de imagens, integração com IAs generativas etc.

Entregáveis

- O grupo deve entregar um vídeo de até 3 minutos apresentando a descrição do problema e o sistema desenvolvido. **(30 pontos)**
- O grupo deve entregar um relatório técnico (em um arquivo .pdf, .docx ou um README do repositório do projeto) com a descrição do problema, a metodologia utilizada, os resultados obtidos e as conclusões. **(50 pontos)**
- O grupo deve entregar o código fonte do sistema desenvolvido, em formato *Jupyter Notebook* (.ipynb). **(20 pontos)**